



생성형 인공지능 챌린지

대학 행정 AI 문서검토 자동화

팀명: 채찍과 당근

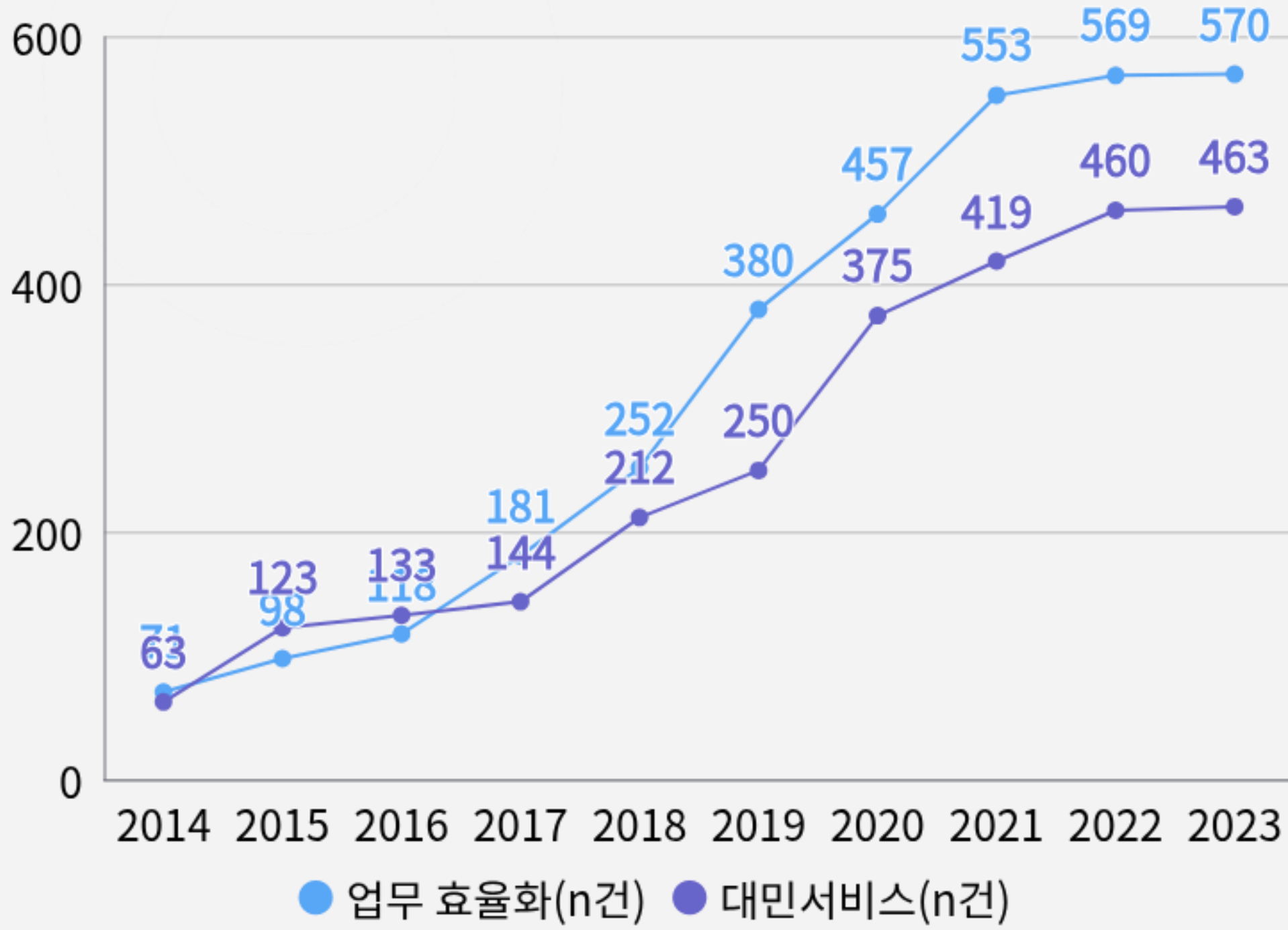
행정 업무 효율화 부문



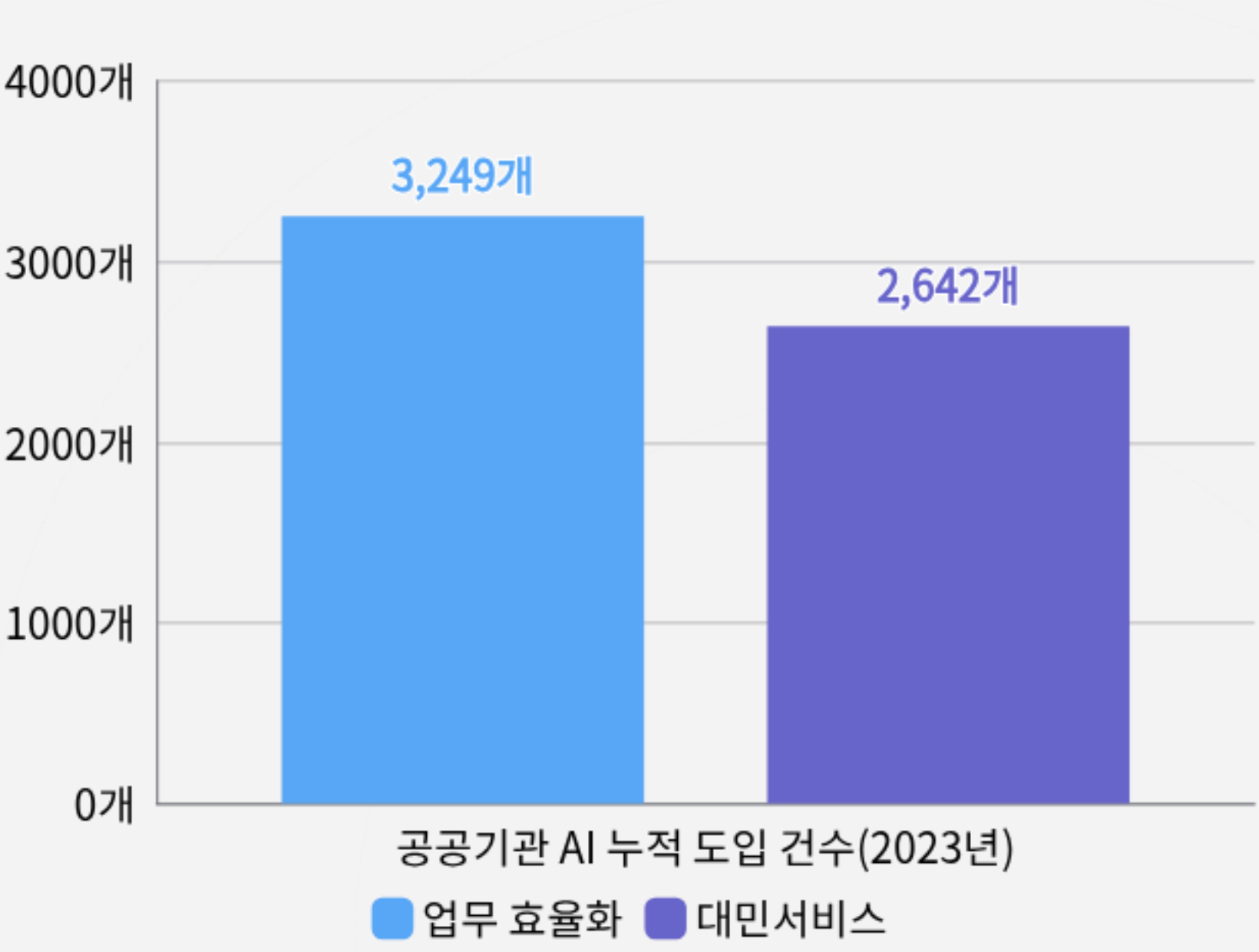
BACKGROUND

아이디어 제시 배경

2024년 공공부문 AI 도입현황 연구, 2024



2024년 공공부문 AI 도입현황 연구, 2024



업무 효율화가 더 주목 받고 있는 최근 공공 부문 ai 수요





충남대학교
홈페이지



인터넷
증명서



학사
일정



PC
원격제어



오늘의
식단



충남대학교
Chungnam National University

포털시스템 로그인



202002817

로그인

☒ ID 저장

[아이디 찾기](#) | [비밀번호 재설정](#)

충남대학교 행정 업무는 어떠한가?

교직원분들께서 실제로 체감하고 계시는 '단순 반복 업무'는 무엇일까?

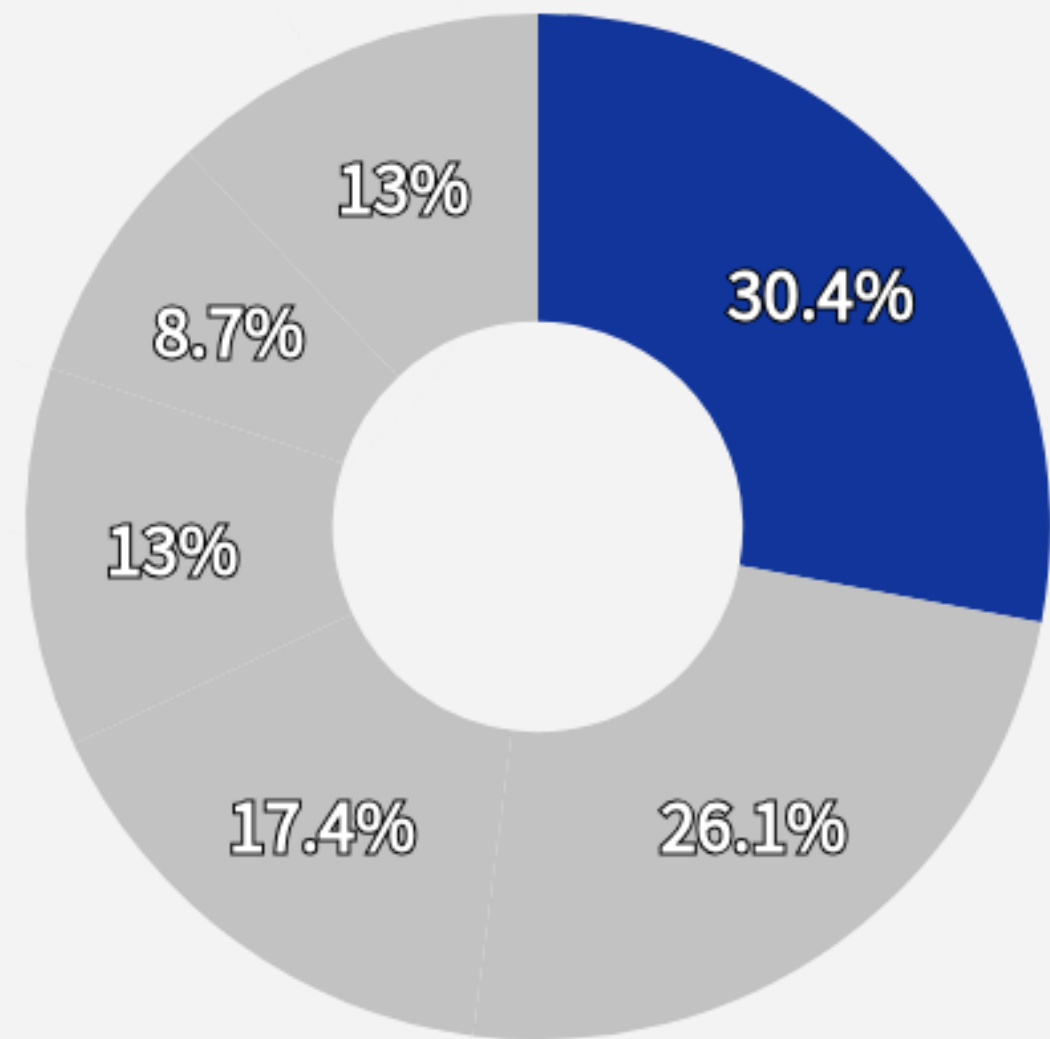
2025년 08월 22일 오후 3시 05분
현재 접속 IP : 168.188.68.163

☀ 34°C 대전

🌿 좋음 16μg/m³

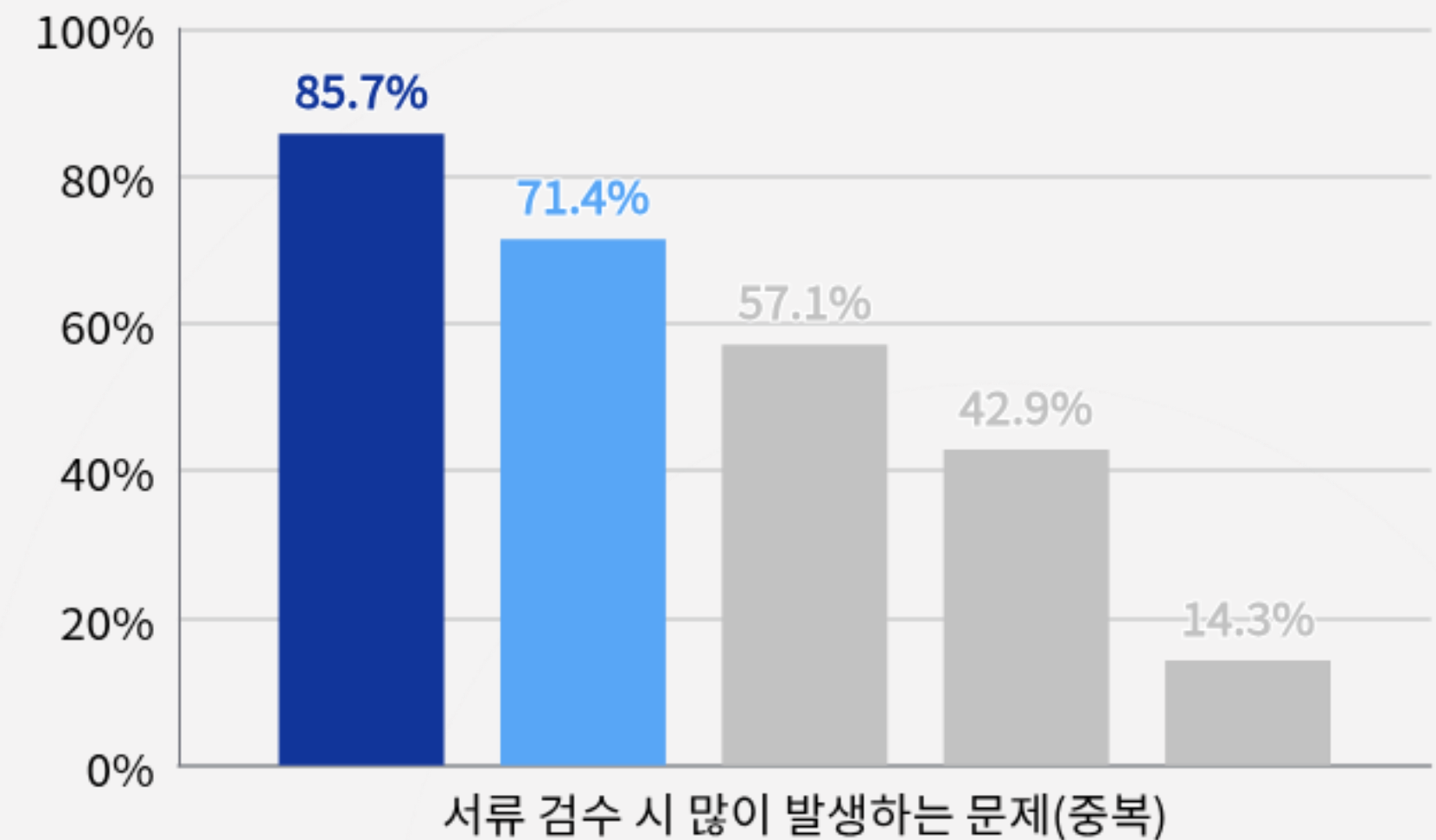
SURVEY SAMPLE

학생 기준



- 서류 종류 및 서식 혼돈
- 불편함이 없음
- 제출한 적이 없음.
- 행정실 답변이 느림
- 누락 및 오류로 재제출 요청
- 기타

관리자 기준



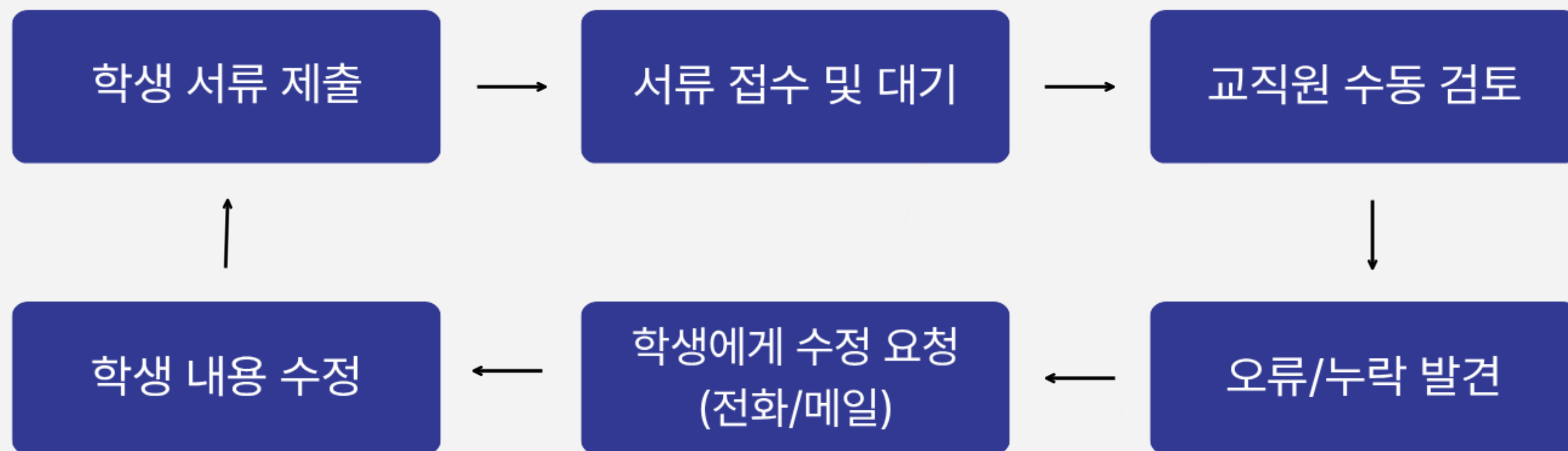
- 누락 서류
- 서식 오류
- 서명 및 날인 누락
- 정보 불일치
- 기타

학생들의 가장 큰 혼란(서류 종류 및 서식 혼돈)은
곧 교직원들의 가장 큰 고충인 '누락 서류'와 '서식 오류'로 직결

PROBLEM

문제 상황

많은 상호작용이 발생하게 되는 학생의 서류 제출 과정에 주목



CALCULATION LOGIC

서류 검토 소요 시간 계산 로직

Case 1: '일반적인 경우'

1. 기준 설정

- 월 평균 서류 건수: 50건 (인터뷰 결과 최빈값)
건당 평균 소요 시간: 7.5분 (설문 결과 중간값)

2. 총 소요 시간 계산

$50 \times 7.5 = 375\text{분} \Rightarrow 6.25\text{시간}$

Case 2: '업무가 집중되는 부서'

1. 기준 설정

- 월 평균 서류 건수: 2,000건 (인터뷰 결과 최대치)
- 건당 평균 소요 시간: 7분 (보수적 중간값)

2. 총 소요 시간 계산

$2,000 \times 7 = 14,000\text{분} \Rightarrow 233.3\text{시간}$

KEY POINT



평균적인 일반 부서(평균 50건)



일반적인 경우 매달 최소 6~7시간



기본적인 검수 시간에 더해 잘못된 서류 반환 요청까지는 더 많은 시간이 소요됨



바쁜 부서(2,000건)

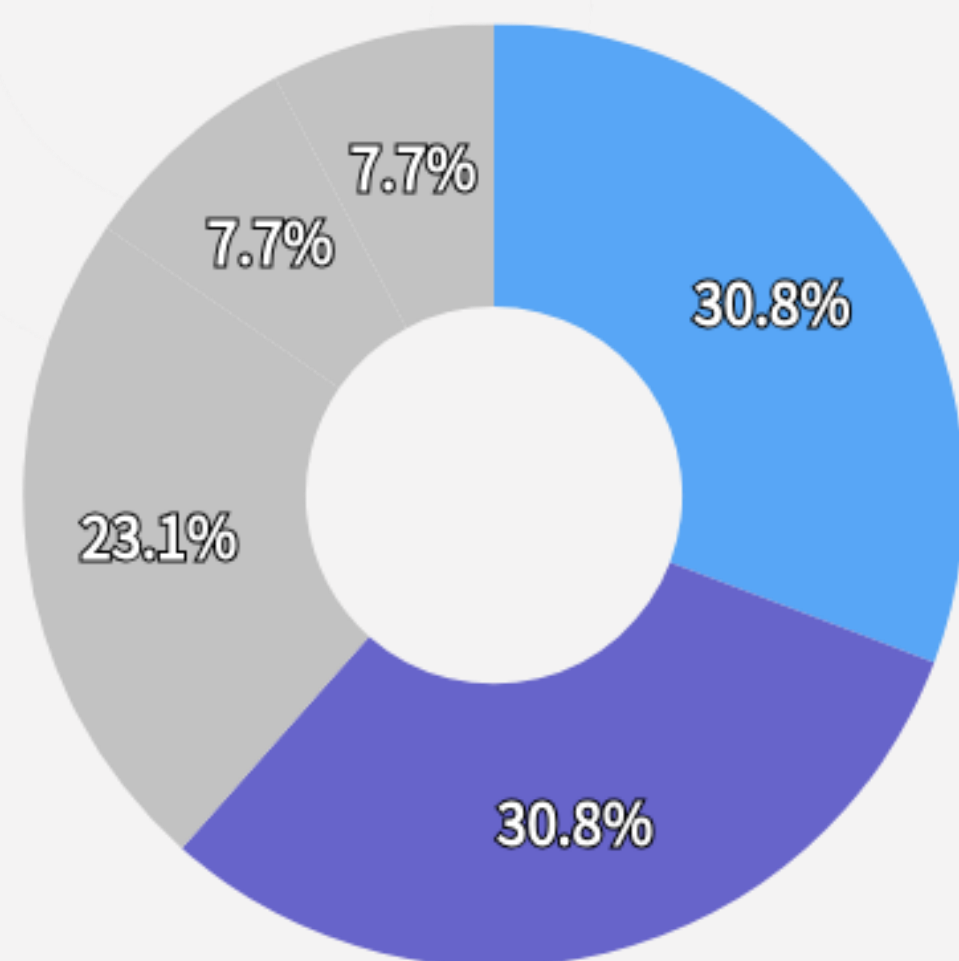


한 사람의 한 달 치 업무 시간(약 230시간 이상)

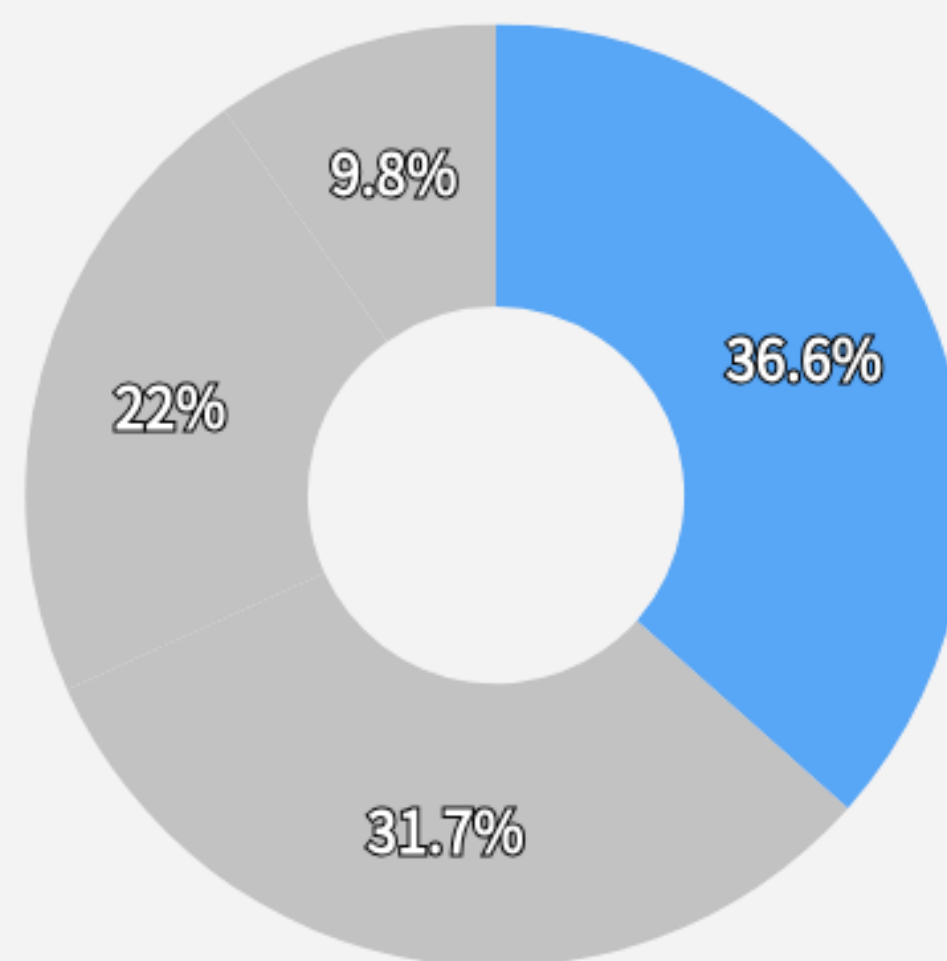


기본적인 검수 시간에 더해 잘못된 서류 반환 요청까지는 더 많은 시간이 소요됨

SOLUTION



■ 재요청 감소 ■ 업무 시간 단축
■ 업무 스트레스 감소
■ 검토 소요 시간 단축 ■ 기타 업무 진행



■ 빠른 피드백 ■ 방문/문의 감소
■ 제재출 횟수 감소
■ 제출에 필요한 내용 이해도 증가

교직원은 '재요청 감소'를,
학생은 '빠른 피드백'을..

그렇다면 제출 서류에 대한 빠른 피드백을 통해
행정 직원들이 해야 하는 재요청을 감소시키자!
⇒ 챗봇으로!





멀티태스킹 학과 조교(박*연)

PERSONA 1

문제 상황을 기반으로 한 행정 직원 페르소나

BEHAVIOR

- 월 30~50건의 서류를 처리하며, 다른 중요 업무(교수님 지원, 학생 상담 등) 중간에 서류를 검토한다.
- 서명이 빠지거나 양식이 다른 학생들에게 일일이 전화나 메일로 수정 요청을 한다.
- 서류 검토는 수많은 업무 중 하나일 뿐이지만, 가장 흐름을 끊고 시간을 많이 뺏는 골칫거리 업무다.

PAIN POINTS

- 잦은 업무 중단: "중요한 기획안을 작성하다가도 서류 하나 잘못 들어온 것 때문에 다시 연락하고 설명하느라 맥이 끊겨요." (교직원 기대 1위: '재요청 감소')
- 반복적인 소통: "똑같은 내용을 학생마다 붙잡고 설명해 줘야 하는 게 가장 비효율적이에요." (교직원 문제 1위: '누락 서류', '서식 오류')

GOALS

- 반복적인 서류 확인과 재요청 업무에서 벗어나고 싶다.
- 학생들이 알아서 완벽한 서류를 제출해 주었으면 좋겠다.



PERSONA 2

문제 상황을 기반으로 한 학생 페르소나



**성실하지만 불안한
신입생(김*준)**

BEHAVIOR

- 학교 홈페이지를 몇 번씩 드나들며 작년 공지사항과 올해 공지사항을 비교해 본다.
- 선배나 동기들에게 "이 서류가 맞냐"고 계속 물어보며 불안해한다.
- PDF 파일을 만들고 전자서명을 하는 사소한 과정에서도 어려움을 느낀다.
- 뭐든지 열심히 하고 싶고 실수 없이 완벽하게 해내고 싶지만, 학교 행정 절차는 아직 낯설고 어렵다.

PAIN POINTS

- 정보의 혼란: "어떤 서류를 어디서 받아서 어떻게 내야 하는지 너무 헷갈려요." (학생 설문 1위: '양식 헷갈림')
- 기다림과 불안: "서류를 제출했는데, 제대로 들어간 건지, 혹시 잘못돼서 연락이 올지 몰라 계속 불안해요." (학생 기대 1위: '빠른 피드백')

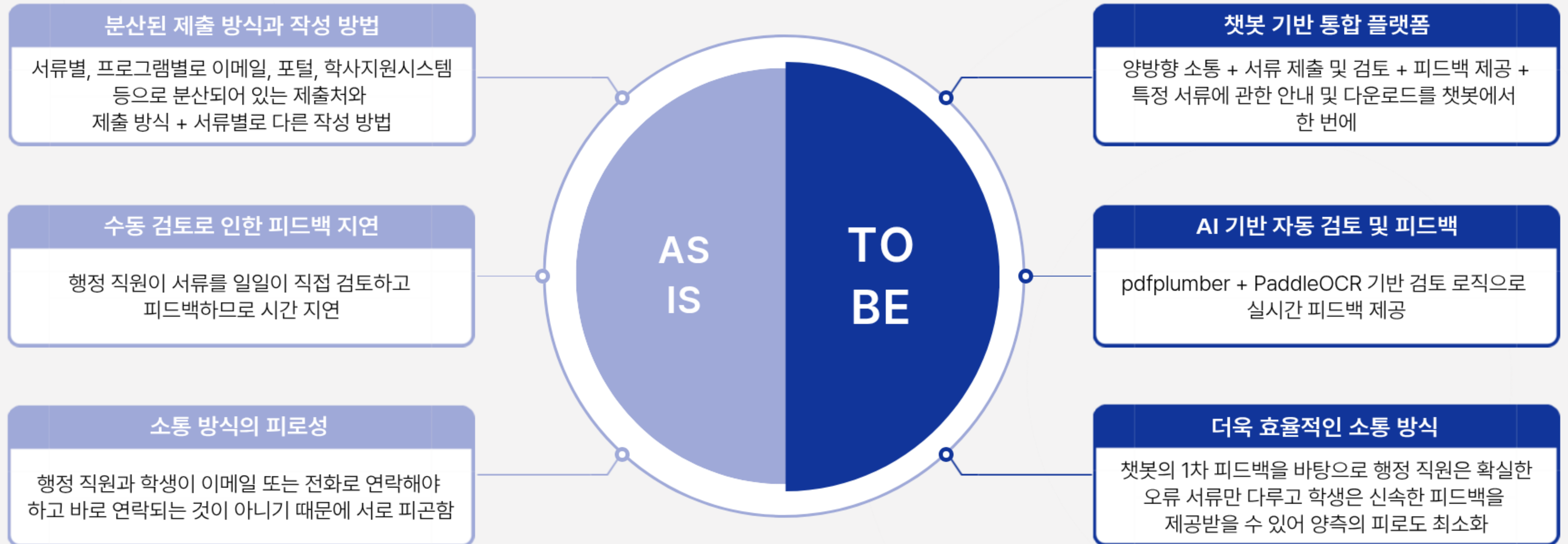
GOALS

- 제출 전에 내 서류가 완벽한지 확인받고 싶다.
- 제출하자마자 바로 접수 확인과 검토 결과를 받고 싶다.



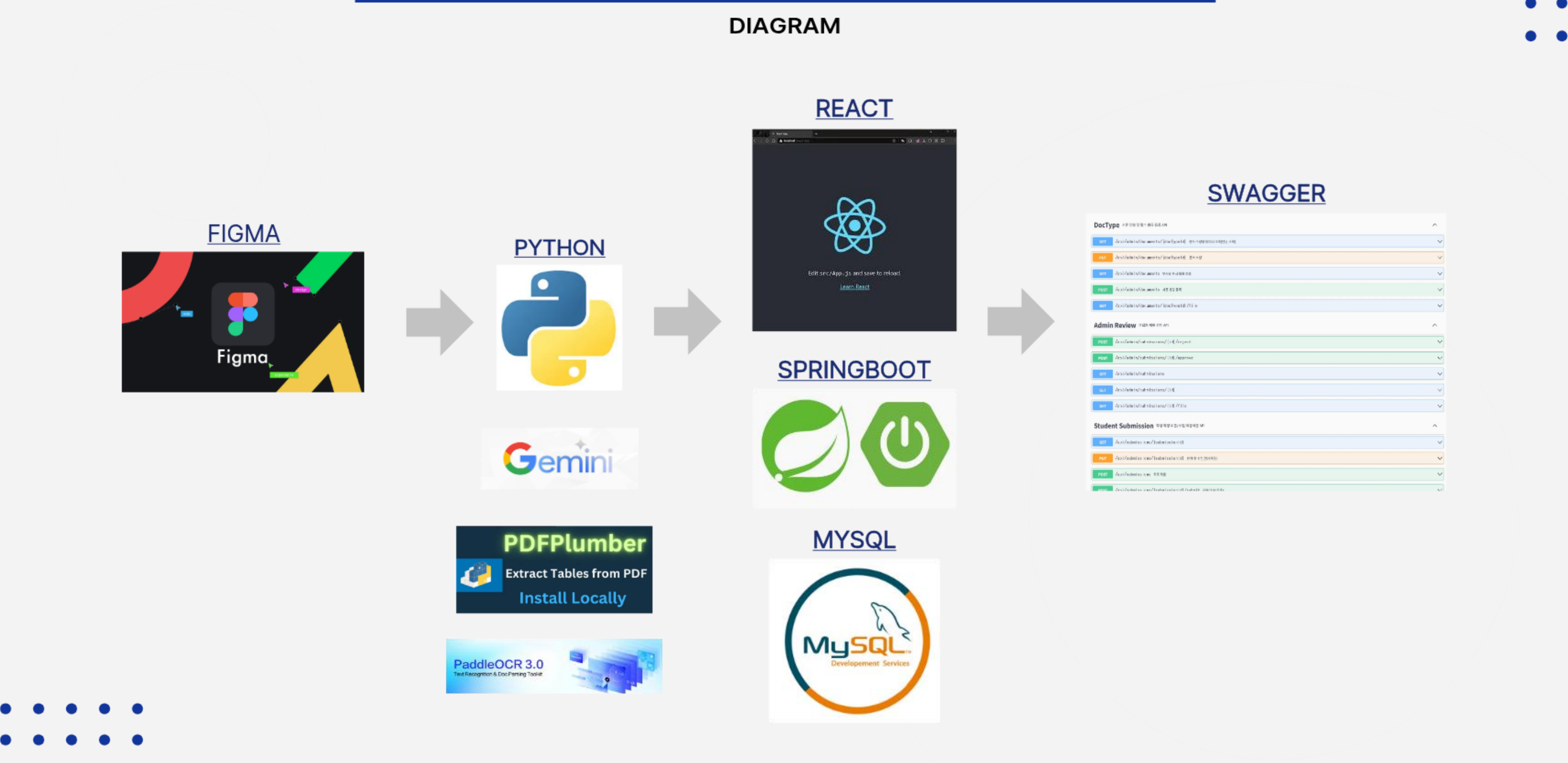
WHY THIS?

기존 방식과의 비교 및 본 서비스의 차별점



SYSTEM ARCHITECTURE

DIAGRAM



기술적 요건(1)

HOMEPAGE

POINT 01. 서류 안내 및 필수 체크 사항 전달

단일 페이지 내에서 모든 행정 서비스 이용
(다운 및 안내 - 제출)

실시간 제출 및 접수 기능 내장

고해상도 이미지 변환

Gemini model API key 사용



차차

경영학과(재학중) | stu001

제출 지원 서류 목록

▶ 학생 | 학생과 제출 서류

장학금 신청 서류

필수 항목: 이름, 학번, 신청 사유

서류 다운로드

학교 시설 사용 신청서

필수 항목: 대표자 연락처, 참가인원, 신청자, 요청사항, 소속, 행사일자, 행사명, 요청장소, 행사세부내용

서류 다운로드

백마봉사단 가입 신청서

필수 항목: 단과대학, 학과, 생년월일, 성명, 학번, 휴대전화

서류 다운로드

CNU 챗봇

제출

취업 연계 국가 근로 신청서

▶ 학생 | 학생과 제출 서류

▶ 수업 | 수업과 제출 서류

▶ 국제 | 국제과 제출 서류

제출 기한: 2025-09-25
다음 단계로 진행합니다.

필수 입력 항목을 작성하고, 파일(PDF/JPG/PNG 중 1개)을 업로드
해주세요.

- 성명 *

- 연락처 *

- 메일주소 *

- 서명 *

- 자기소개서 *

- 주소 *

파일 선택

오류 데이터 3.pdf

업로드가 완료되었습니다. 서류를 분석 중입니다...

처리 중입니다 (5분 경과, 현재 상태: OCR 검사 중).
조금만 더 기다려 주세요!

처리 중입니다 (10분 경과, 현재 상태: OCR 검사 중).
조금만 더 기다려 주세요!

메시지를 입력하세요.

전송

기술적 요건(2)

PDFPLUMBER & PADDLE OCR

POINT 02. AI 문서 검토 로직

hybride(PDFplumber & Paddle OCR)

PDFplumber: 빠르고 정확한 텍스트 추출

Paddle OCR: 이미지 정밀 분석



tabula-py
pdfplumber
PyPDF2



Test	Patient Result	Reference Intervals
Sodium	136 mEq/L	135-145
Potassium	4.3 mEq/L	3.5-5.2
Chloride	102 mEq/L	98-108
Carbon Dioxide	22 mmol/L	23-32
Anion gap	6 mEq/L LOW	7-16
BUN	8 mg/dL	8-20
Creatinine	0.3 mg/dL	0.6-1.2
BUN/Creatinine ratio	8.5	LOW 12.0-20.0
Total Protein	6.1	6.0-8.3
Albumin	3.2	LOW 3.8-5.0

Test	Patient Result	Reference Intervals
Sodium	136 mEq/L	135-145
Potassium	4.3 mEq/L	3.5-5.2
Chloride	102 mEq/L	98-108
Carbon Dioxide	22 mmol/L	23-32
Anion gap	6 mEq/L LOW	7-16
BUN	8 mg/dL	8-20
Creatinine	0.3 mg/dL	0.6-1.2
BUN/Creatinine ratio	8.5	LOW 12.0-20.0
Total Protein	6.1	6.0-8.3
Albumin	3.2	LOW 3.8-5.0

Differential Diagnosis

Initial pathologic examination of the lymph nodes showed multiple granulomas. Granulomas can form when macrophages ingest but do not completely degrade or eliminate foreign material. Initiating events of granuloma formation include the presence of non-living material such as particulate air pollutants, autoimmune disorders such as sarcoidosis, and living

Differential Diagnosis

Initial pathologic examination of the lymph nodes showed multiple granulomas. Granulomas can form when macrophages ingest but do not completely degrade or eliminate foreign material. Initiating events of granuloma formation include the presence of non-living material such as particulate air pollutants, autoimmune disorders such as sarcoidosis, and living

기술적 요건(3)

CHATBOT CONNECTION



POINT 03. 자동검토 및 결과 안내

문서 검토 기능과 챗봇의 연결
필수 항목 및 유의사항을 토대로 자동 검토
합격(PASS)/불합격(FAIL) 여부 분류 및 전달
오류나 누락, 잘못된 부분에 대한 안내 수행
검토 기준별 충족 현황 확인 기능(통계 대시보드)

학생.VERSION

올인원 플랫폼 데모

디자인한 홈페이지와
chachabot(챗봇),
문서 검토 로직 등의
통합 서비스의 핵심 기능별 작동 방식

관리자.VERSION

주요 웹 서비스 기능

HOME PAGE

학생

1. 로그인: 포털 계정으로 로그인 시 학생 메인 페이지 이동

2. 서류 유형 확인 및 다운로드

3. 챗봇 기반 1차 검수 및 제출 현황 확인

- 부서·유형 선택 → 기한 확인 → 파일 업로드
 - 업로드 즉시 자동 1차 검수 진행
 - 챗봇에서 검수 결과와 제출 상태 확인
 - 오류 시 담당 학과 이메일·전화 안내

관리자

1. 로그인: 포털 계정으로 로그인 시 관리자 메인 페이지 이동

- 부서별 제출 현황·마감일·처리 상태 확인

2. 서류 관리

2-1. 서류 유형 등록/수정 (제목, 파일, 필수 항목, 예시)

2-2. 제출 마감일 등록/삭제 (기한 경과 시 자동 제출 제한)

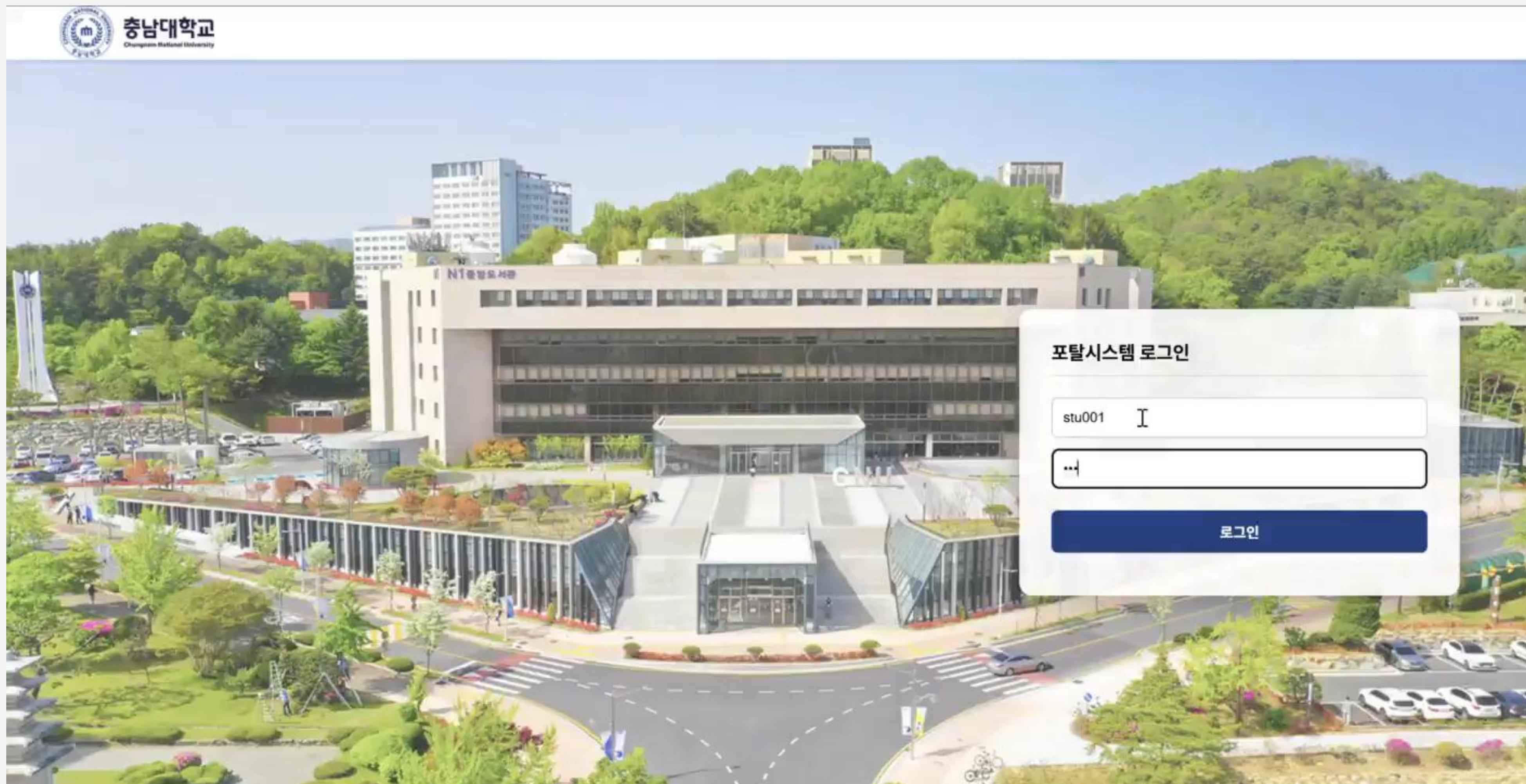
3. 제출 검토/승인

- 학생 제출 서류 확인, 상태(챗봇 검수 결과 포함) 열람
- 승인/반려 처리, 반려 시 사유 전달
- 모든 검토 이력은 DB에 기록되어 조회·통계에 활용



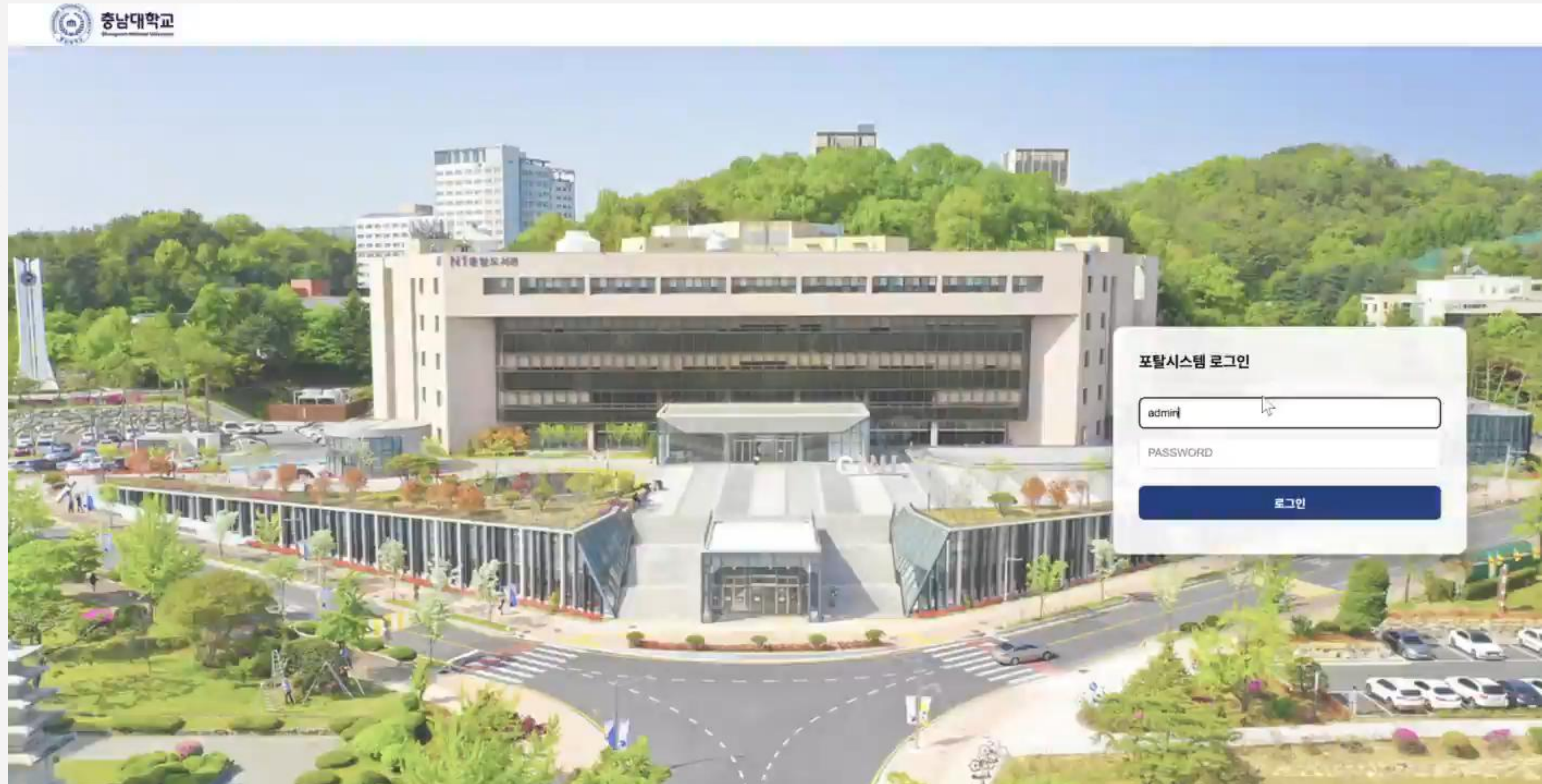
시연 영상

ALL CONNECTIONS(학생.VER)



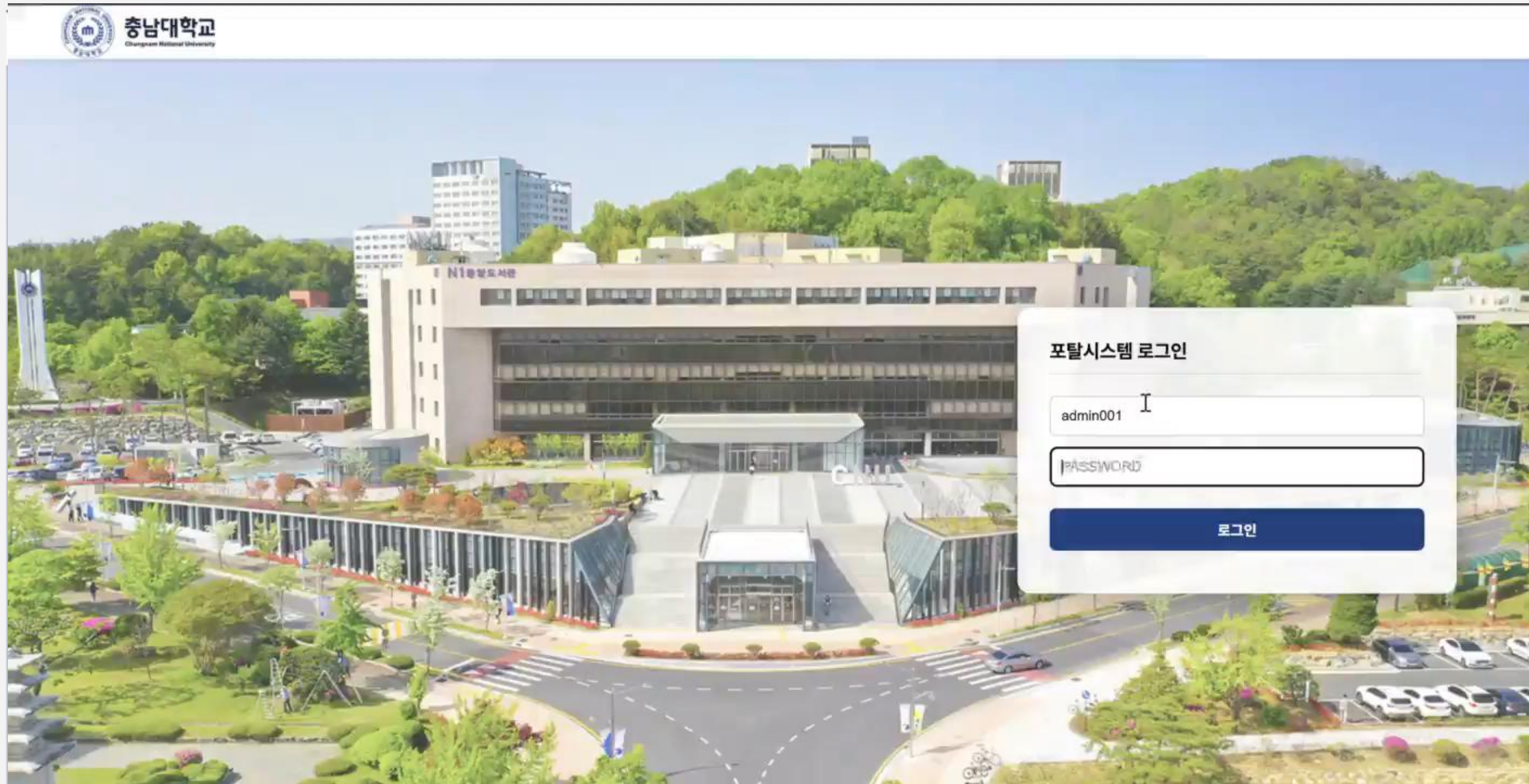
시연 영상

ALL CONNECTIONS(관리자.VER_(1))



시연 영상

ALL CONNECTIONS(관리자.VER_(2))



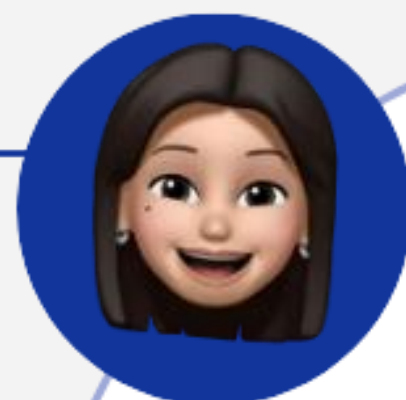


ABOUT US

'채찍과 당근' 팀원 소개

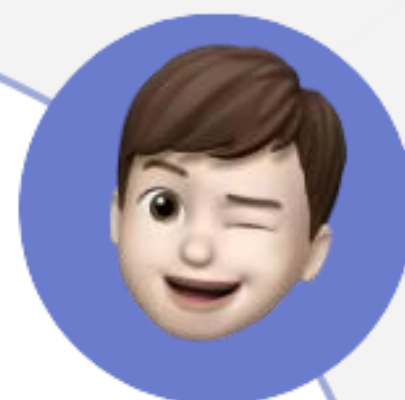
박소혜

- 백엔드&프론트 엔드
- 메인 DB 구축 및 연결
- 전체 코드 DEBUGGING



안현구

- 아이디어 기획
- 프로젝트 계획 수립
- 전체 코드 DEBUGGING



이현수

- 데이터 전처리 및 수집
- 문서 검토 로직 생성
- CHATBOT 메인 코드 작성



홍유리

- 데이터 전처리 및 수집
- 유스케이스 시나리오 작성
- 전체 코드 DEBUGGING





THANKS FOR WATCHING

Q & A



Team: 채찍과 당근



THANKS FOR WATCHING

E.O.D.

감사합니다.

Team: 채찍과 당근

